UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA

Carrera: Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Ing. Javier García Lara

Alumna: Veronica Juliette Lopez Perez

Grupo: 171

Tema: 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

(García Serrano, cap. 1; Russell & Norvig, cap. 1)

Tema: 2.1 Problemas de búsqueda

2.2 Espacios de búsqueda (Bohm, cap.2)

Tema: 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA García Serrano cap. 1: Russell & Norvia cap. 1

Actividad: Investigación + Reporte. Seleccionar 3 casos reales de aplicación de IA (salud, industria, movilidad). Elaborar un informe con: descripción del caso, problema resuelto, técnicas empleadas, impacto medible y fuente verificable. Incluir una infografía comparativa y una tabla con criterios (rama IA, técnica, sector, KPI, país).

Caso 1: Salud- Detección temprana de cáncer de mama y anomalías radiológicas

Descripción: Implementación de sistemas de visión por computadora basados en IA (como Google Health / DeepMind System) para asistir a los radiólogos en la interpretación de mamografías digitales.

Problema resuelto: La interpretación de mamografías tiene tasas altas de falsos positivos y falsos negativos, mientras que el cribado busca encontrar el cáncer en etapas más tempranas y tratables.

Técnicas empleadas: Redes Neuro modulares Convolucionales (CNN / Deep Learning), Algoritmos de segmentación de imágenes radiológicas y redes residuales (ResNet).

Impacto medible: Frente a los especialistas que interpretaron originalmente los estudios, la reducción absoluta de falsos positivos fue de 5.7 puntos porcentuales en EE. UU. y 1.2 en el Reino Unido; la de falsos negativos fue de 9.4 y 2.7.

El sistema generalizó: entrenado con datos del Reino Unido, también superó a los especialistas en datos de EE. UU. En un estudio con seis radiólogos, su AUC-ROC superó al promedio por 11.5 puntos absolutos, y en una simulación de doble lectura del Reino Unido mantuvo un desempeño no inferior con 88 % menos carga para el segundo lector (McKinney et al., 2020; cálculo propio: 100 − 12 % de carga restante).

Caso 2: Industria- Mantenimiento Predictivo en Líneas de Ensamblaje Automatizadas

Descripción: Despliegue de sensores IoT acoplados a modelos de IA para predecir fallas críticas en maquinaria industrial en plantas de producción automatizadas (ej. Siemens / Predictive Maintenance AI).

Problema resuelto: Paros no programados en las líneas de producción industrial que generan costos elevados por inactividad, desgaste prematuro de piezas y pérdidas de material.

Técnicas empleadas: Aprendizaje Supervisado y No Supervisado para la detección de anomalías (Random Forest, Máquinas de Vectores de Soporte - SVM, Redes Neuronales LSTM para series temporales).

Impacto medible: Disminución del tiempo de inactividad no planificado entre un 30\% y 50\%, extendiendo la vida útil de la maquinaria pesada en un 20% a 40%.

Caso 3: Movilidad- Optimización de Rutas y Gestión de Flotas en Tiempo Real

Descripción: Sistemas de navegación inteligente y gestión de transporte multimodal como Waymo / Uber Movement, que predicen patrones de congestión vehicular y optimizan la asignación de trayectos.

Problema resuelto: Congestión vehicular extrema, sobrecostos operativos por consumo ineficiente de combustible y tiempos de respuesta elevados en redes de logística y movilidad urbana.

Técnicas empleadas: Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning), Algoritmos de optimización de grafos (A*, Dijkstra dinámico) y Predicción de Series Temporales (Procesos Gaussianos / Graph Neural Networks - GNN).

Impacto medible: Reducción estimada del 15\% al 25\% en los tiempos promedio de traslado y disminución de hasta un 12\% en las emisiones de CO_2 mediante la optimización de trayectos.

APLICACIONES Y CASOS DE ESTUDIO DE LA IA

Salud

*Problema: Diagnóstico impreciso.
*Solución IA: Visión Convolucional (CANS).
*Impacto (KPI): -9.4% Falsos Negativos.





Industria

*Problema: Paros de producción.
*Solución IA: Sensores IOT + lSTM Detección de anomalias.
*Impacto (KPI): -50% Tiempos muertos.

Movilidad

*Problema: Tráfico y retrasos
Solución IA: Redes sobre Grafos Enrutamiento A.
*Impacto (KPI): -25% Tiempo de viaje



Tabla de Criterios

Criterio	Sector Salud (Detección de Cáncer)	Sector Industria (Mantenimiento Predictivo)	Sector Movilidad (Optimización de Rutas)
Rama de la IA	Visión por Computadora (Computer Vision)	Aprendizaje Automático (Machine Learning)	Aprendizaje por Refuerzo y Grafos
Técnica	Redes Neuronales Convolucionales (CNN / ResNet)	LSTM, Random Forest, SVM	Graph Neural Networks (GNN)
Sector	Salud / Radiología Oncología	Manufactura e Industria 4.0	Logística, Transporte y Movilidad
KPI	Reducción de Falsos Positivos/Negativos (\%)	Reducción de tiempo de inactividad (Downtime \%)	Reducción del tiempo de traslado y CO_2
País	Estados Unidos / Reino Unido	Alemania / Unión Europea	Estados Unidos / Global

Conclusiones:

La Inteligencia Artificial ha dejado de ser un campo puramente teórico para convertirse en una tecnología transformadora aplicada transversalmente en diversos sectores estratégicos.

En la salud, la IA actúa como una herramienta de amplificación para los profesionales médicos, logrando una precisión superior en el diagnóstico temprano que salva vidas. En la industria, trasciende el paradigma del mantenimiento reactivo hacia un modelo predictivo que optimiza recursos, reduce costos y mejora la sostenibilidad operacional. En la movilidad, redefine la forma en que nos desplazamos en entornos urbanos complejos, abordando problemas de congestión e impacto ambiental.

Referencias Bibliográficas

- Farazi, N. P., Ahamed, T., Tanvir, S., & Ben-Edigbe, J. (2021). Deep reinforcement learning in transportation research: A review. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 129, 103253.
- García Serrano, A. (2016). Inteligencia Artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones (2ª ed.). RC Libros.
- McKinsey & Company. (2020). Smartening up with Artificial Intelligence (AI) - What's in it for Germany and its Industrial Sector?. McKinsey & Company Publishing.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno (4ª ed.). Pearson.
- Gemini Team, Google. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. arXiv preprint arXiv:2312.11805. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805
- Anthropic. (2024). The Claude 3 model family: Opus, Sonnet, Haiku. Anthropic Research. https://www.anthropic.com/news/claude-3-family

Tema: 2.1 Problemas de búsqueda

2.2 Espacios de búsqueda (Bohm, cap.2)

Modelado + Código. Modelar 2 problemas reales como problemas de búsqueda (estado, acciones coste, meta) Representar cada espacio como grafo (dirigido/ponderado). Programar en Python un generador de estados y un grafo con NetworkX. Entregar diagrama del grafo, código comentado y análisis de complejidad.

Problema 1: Navegación de un Repartidor (Grafo Dirigido Ponderado)

Estado (s): Ubicación actual del vehículo en un nodo de la ciudad s \in {Depósito}, A, B, C, D, {Cliente}.

Estado Inicial (s_0): Depósito.

Acciones (A(s)): Moverse a un nodo vecino conectado por una vía transitiva.

Función de Transición (T(s, a)): Retorna la nueva intersección/nodo al avanzar por la calle a.

Test de Meta (G(s)): Retorna Verdadero si s == \{'Cliente'}.

Costo de Camino (c(s, a, s')): Distancia en kilómetros o tiempo en minutos entre los nodos.

Problema 2: El Juego del 8-Puzzle (Espacio Impreso de Permutaciones)

Estado (s): Matriz de 3 \times 3 con números del 0 al 8 (donde 0 representa el espacio vacío).

Estado Inicial (s_0): Estado desordenado, por ejemplo: [[1, 2, 3], [4, 0, 6], [7, 5, 8]].

Acciones (A(s)): Mover el espacio vacío 0 en las direcciones ['Arriba', 'Abajo', 'Izquierda', 'Derecha'] si la casilla es válida.

Función de Transición (T(s, a)): Nueva disposición de la matriz tras intercambiar el 0 con la ficha adyacente.

Test de Meta (G}(s)): Comprobar si la matriz es igual al estado ordenado [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 0]].

Costo de Camino (c(s, a, s')): c=1 por cada movimiento de ficha.

Conclusiones

El modelado formal de un problema de la vida real mediante espacios de estados y grafos representa el primer paso indispensable para aplicar cualquier algoritmo de Inteligencia Artificial.

Comprender la abstracción de componentes clave como los estados, las acciones válidas y el costo de transición permite evaluar de manera objetiva la viabilidad computacional de una solución. Mientras que problemas de redes de transporte presentan factores de ramificación pequeños y estructurados, problemas combinatorios como el 8-puzzle demuestran un crecimiento exponencial en su espacio de estados, lo que justifica plenamente la necesidad de emplear algoritmos de búsqueda heurística e informada para encontrar soluciones eficientes.

Referencias Bibliográficas

- Bohm, R. A. (2021). The Fundamentals of Search Algorithms. Nova Science.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno (4ª ed.). Pearson.
- NetworkX Developers. (2024). NetworkX documentation. https://networkx.org
- Gemini Team, Google. (2023). Gemini: A family of highly capable multimodal models. arXiv preprint arXiv:2312.11805. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805
- Anthropic. (2024). The Claude 3 model family: Opus, Sonnet, Haiku. Anthropic Research. https://www.anthropic.com/news/claude-3-family